

BAB VIII

DEPLOYMENT INSTALLER JAVA

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai cara membuat file executable dan installer dari aplikasi yang sudah dibuat, mengidentifikasi software pendukung untuk membentuk Deployment – Installer, membuat Deployment - Installer menggunakan software pendukung Launch4j dan NSIS.

B. Materi

1. Software pendukung Deployment - Installer

File executable adalah jenis file yang dapat diterjemahkan dan dijalankan langsung oleh kernel tanpa harus membutuhkan aplikasi tambahan. Installer merupakan aplikasi yang dibuat bertujuan untuk mengekstrak atau memasukan aplikasi baru ke komputer dan menyiapkannya untuk eksekusi selanjutnya.

Beberapa contoh software aplikasi pendukung yang digunakan untuk melakukan pembuatan installer, adalah:

a. Freeware/Shareware

- Launch4j: <http://launch4j.sourceforge.net/>
- Janel: Java Native Executable/Launcher :
<http://sourceforge.net/projects/janel/>
- JSmooth: <http://jsmooth.sourceforge.net/>
- Izpack: <http://izpack.org/>

b. Proprietary Software (Trialware)

- Advanced Installer:
<http://www.advancedinstaller.com>
- Excelsior JET: <http://www.excelsiorjet.com>
- Install4J: <http://www.ejtechnologies.com/products/install4j/overview.html>
- InstallBuilder:
<http://installbuilder.bitrock.com/index.html>

Software yang digunakan pada contoh membuat paket deployment adalah:

- a. Netbeans dapat didownload di <http://netbeans.org/>, digunakan untuk membuat file java archive (.jar) dari project yang telah dibuat.
- b. Launch4j dapat didownload di <http://launch4j.sourceforge.net/>, digunakan untuk membuat file executable (.EXE).
- c. WinZip/WinRar untuk mengkonversi ke format ZIP

d. NSIS dapat didownload di http://nsis.sourceforge.io/Main_Page digunakan untuk mengkonversi dari ZIP menjadi executable (.EXE)

2. Membuat Deployment - Installer menggunakan software pendukung Launch4j dan NSIS

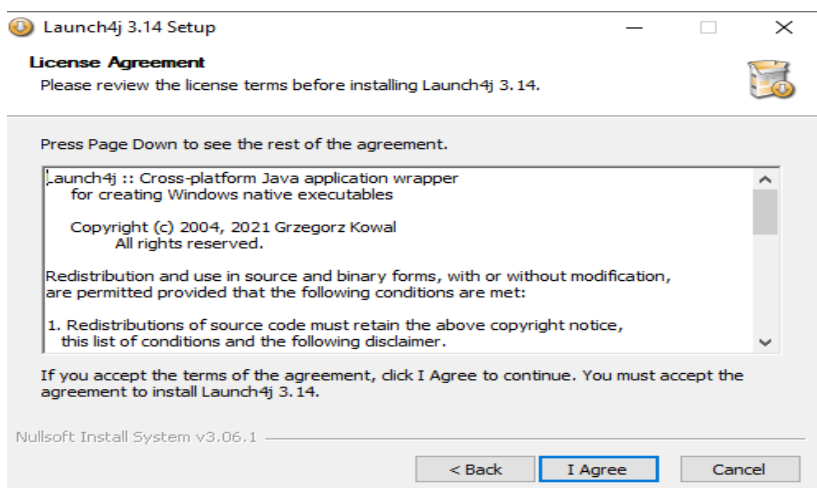
Langkah-langkah membentuk Deployment

Membuat Deployment menggunakan Launch4j dan NSIS, terlebih dahulu kita harus menginstall launch4j dan NSIS. Download Launch4j dari <http://launch4j.sourceforge.net/>, lalu buka file yang sudah didownload.



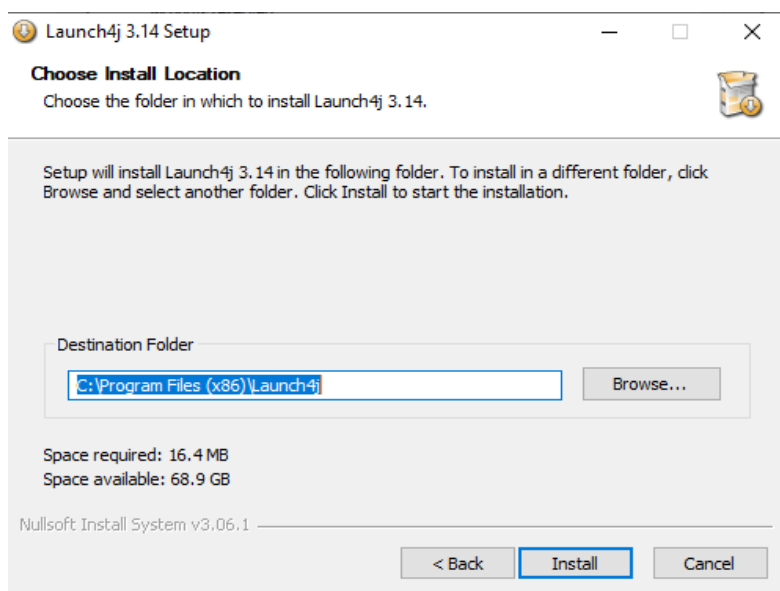
Gambar 60. Buka File Install Launch4j

Klik Next > I Agree.



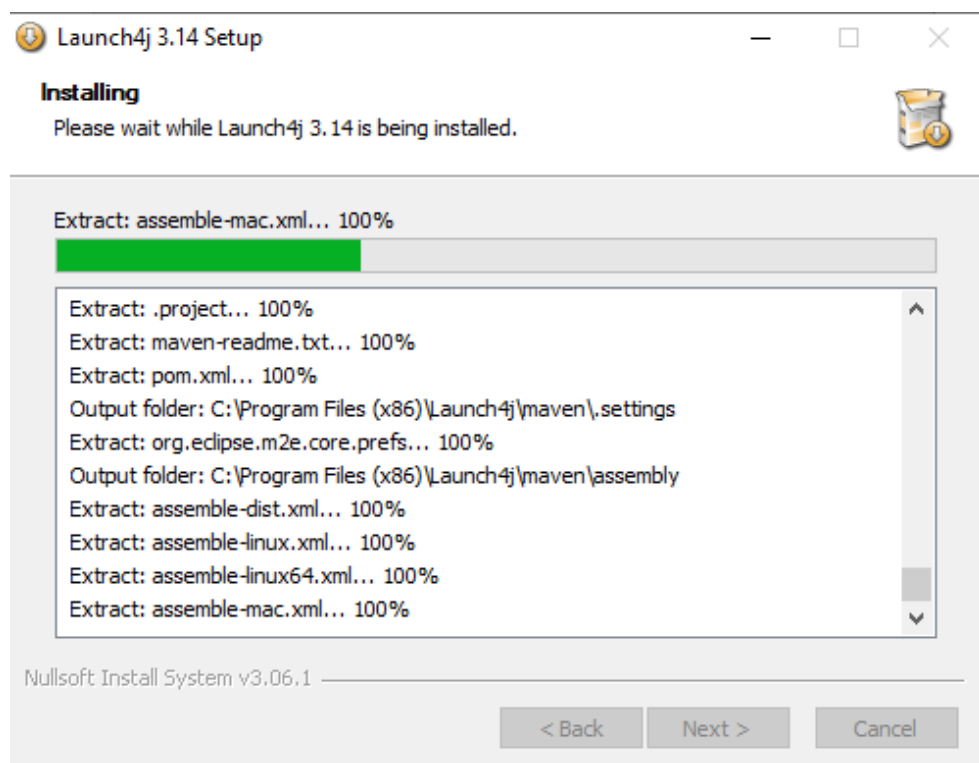
Gambar 61. Persetujuan Lisensi

Setelah itu akan muncul gambar berikut lalu klik Install.



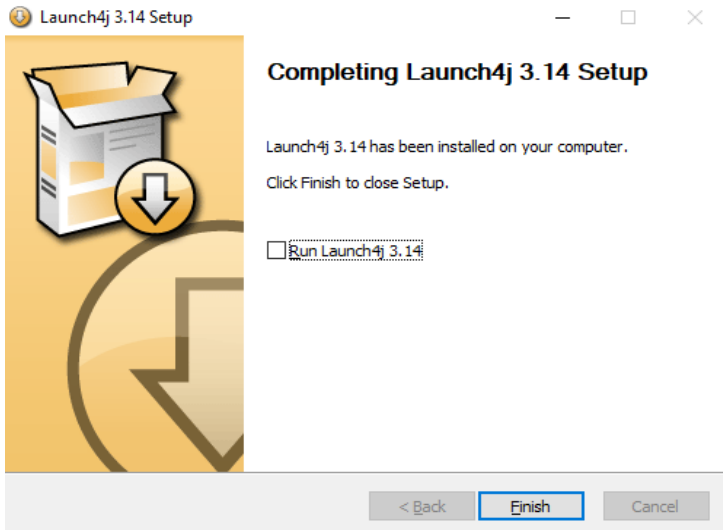
Gambar 62. Install Launch4j

Lalu akan muncul proses menginstall.



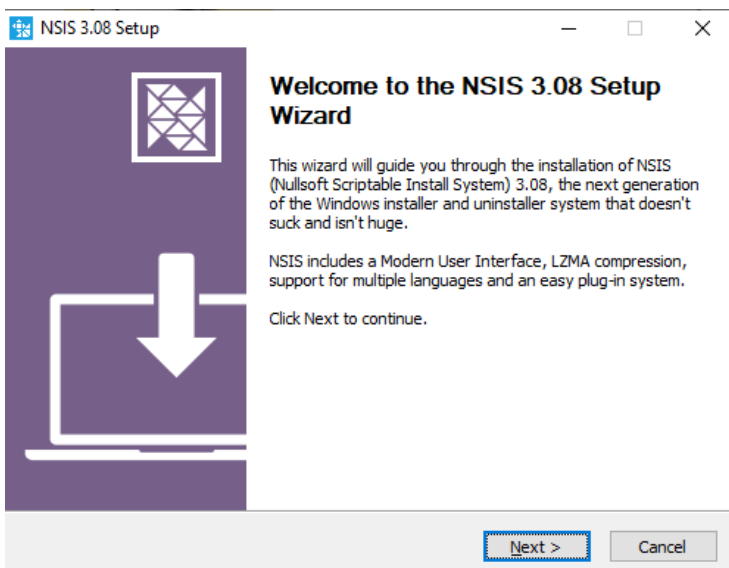
Gambar 63. Proses Menginstall

Lalu akan muncul gambar berikut, hilangkan tanda ceklist dan klik Finish



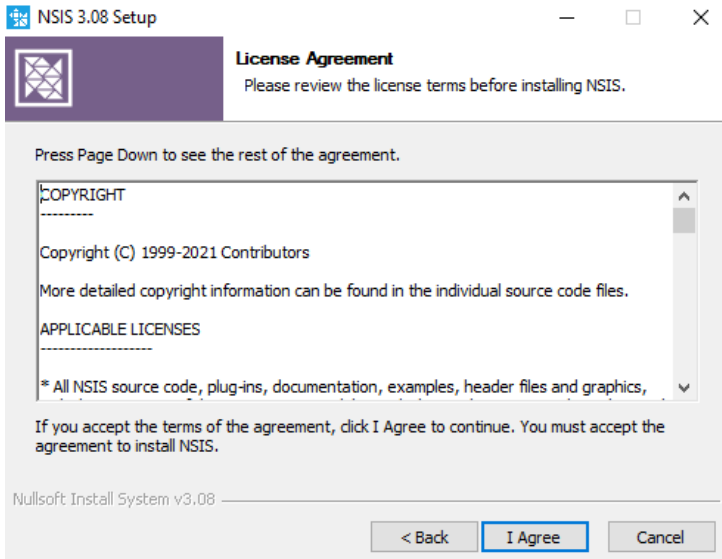
Gambar 64. Penyelesaian Install

Langkah selanjutnya kita akan menginstall NSIS, buka file NSIS > Next.



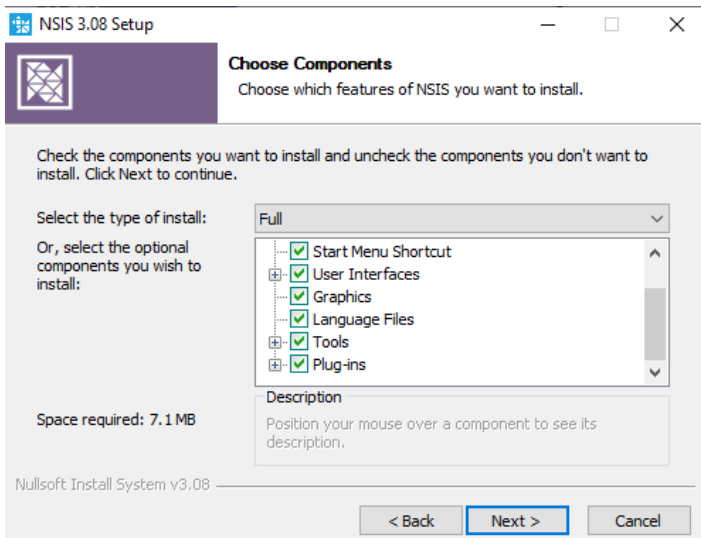
Gambar 65. Install NSIS

Setelah itu akan muncul persetujuan lisensi, klik I Agree.



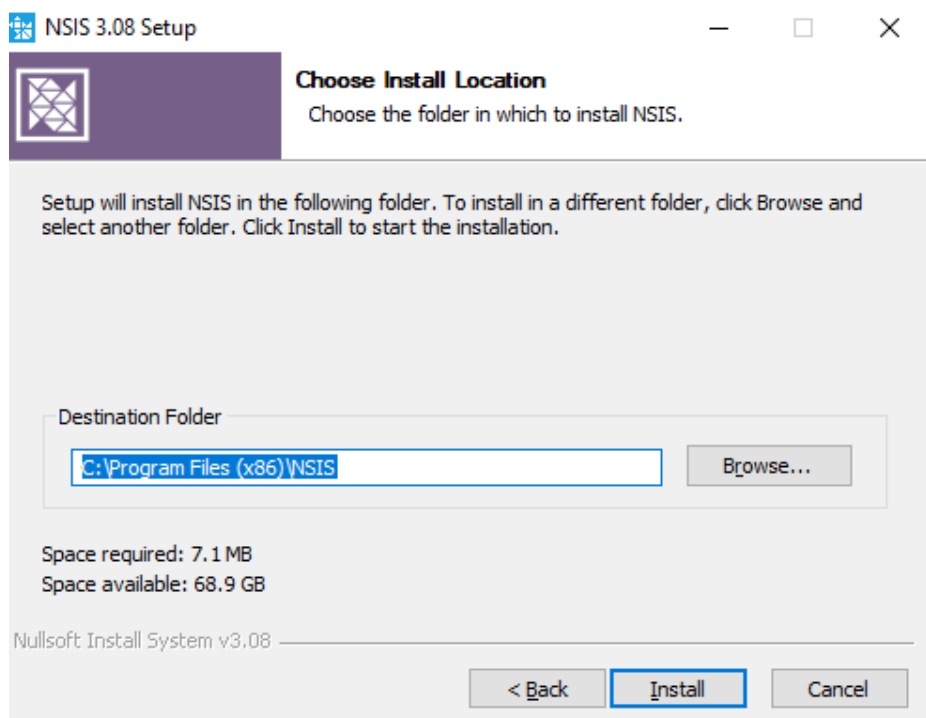
Gambar 66. Persetujuan Lisensi

Pada tahap selanjutnya klik Next.



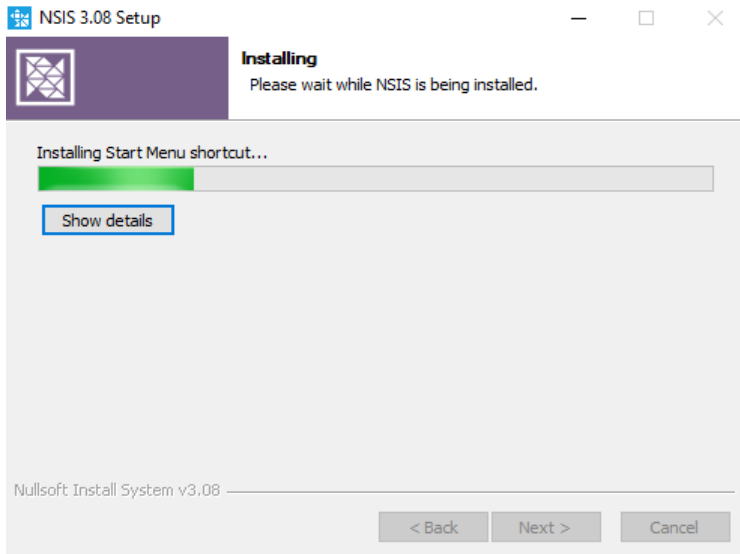
Gambar 67. Komponen NSIS

Lalu klik Install.



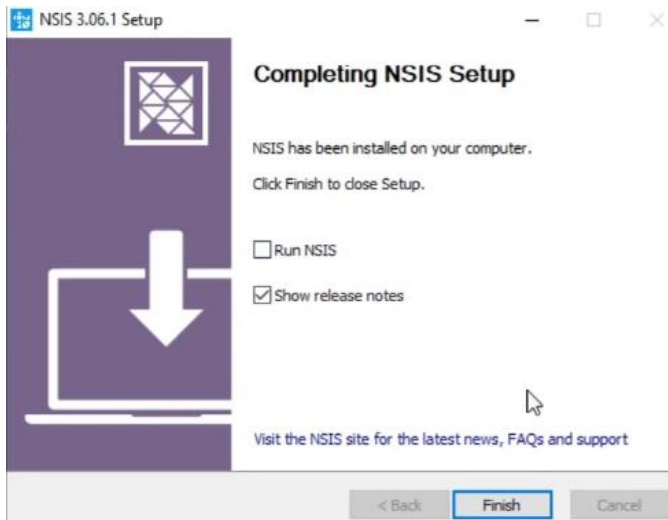
Gambar 68. Install NSIS

Lalu akan muncul proses menginstall.



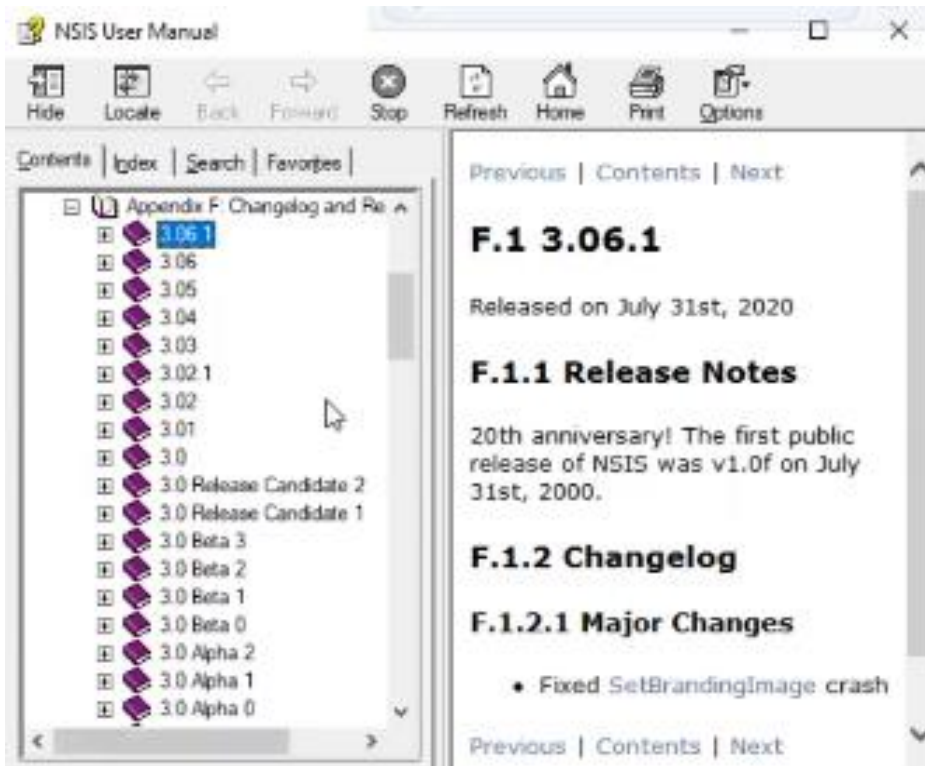
Gambar 69. Proses Menginstall

Hilangkan tanda ceklist pada Run NSIS, Lalu klik Finish.



Gambar 70. Penyelesaian Install

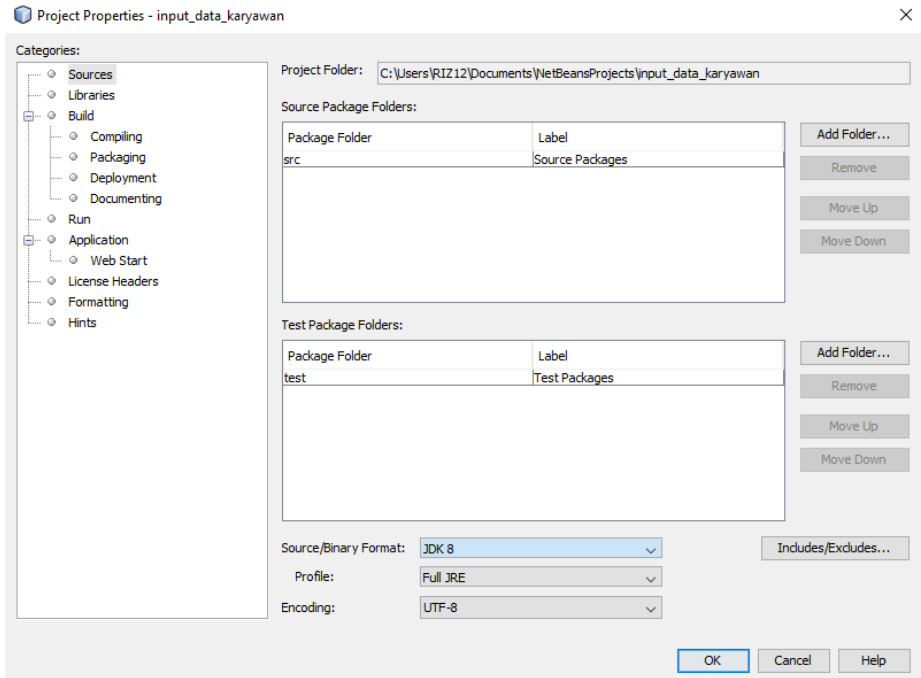
Lalu akan muncul gambar berikut.



Gambar 71. Komponen NSIS

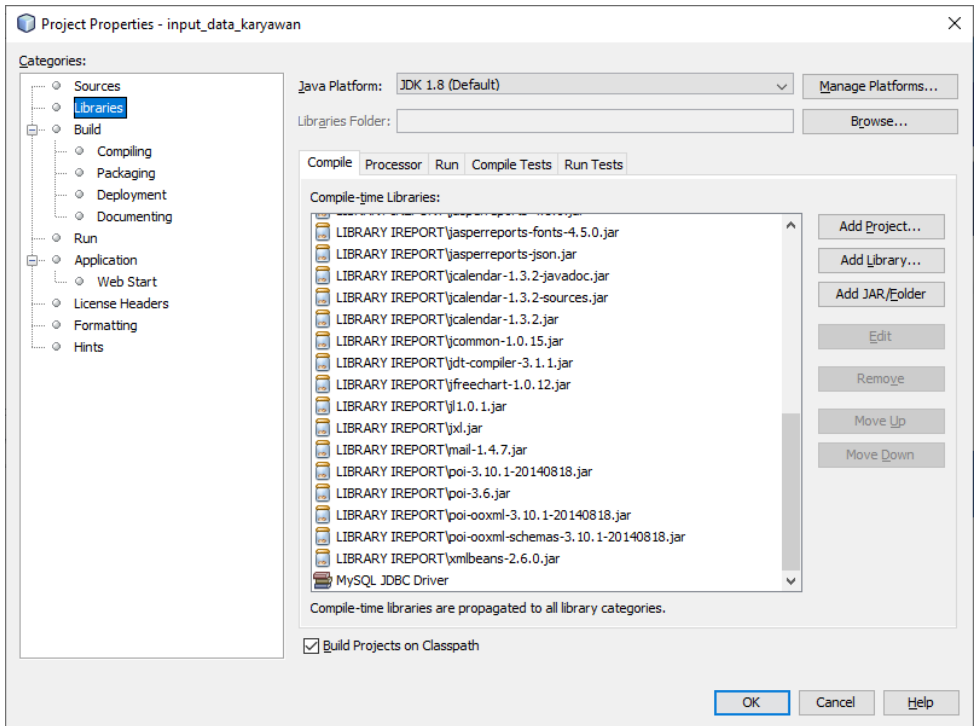
3. Membentuk file executable dengan launch4j

Buka Project InputDataKaryawan di Netbeans lalu Run untuk memastikan tidak ada kesalahan pada project tersebut atau error, jika sudah klik kanan pada project tersebut kemudian ke properties pilih Source dan lihat di Source/Binary pastikan format JDK nya harus versi yang terakhir.



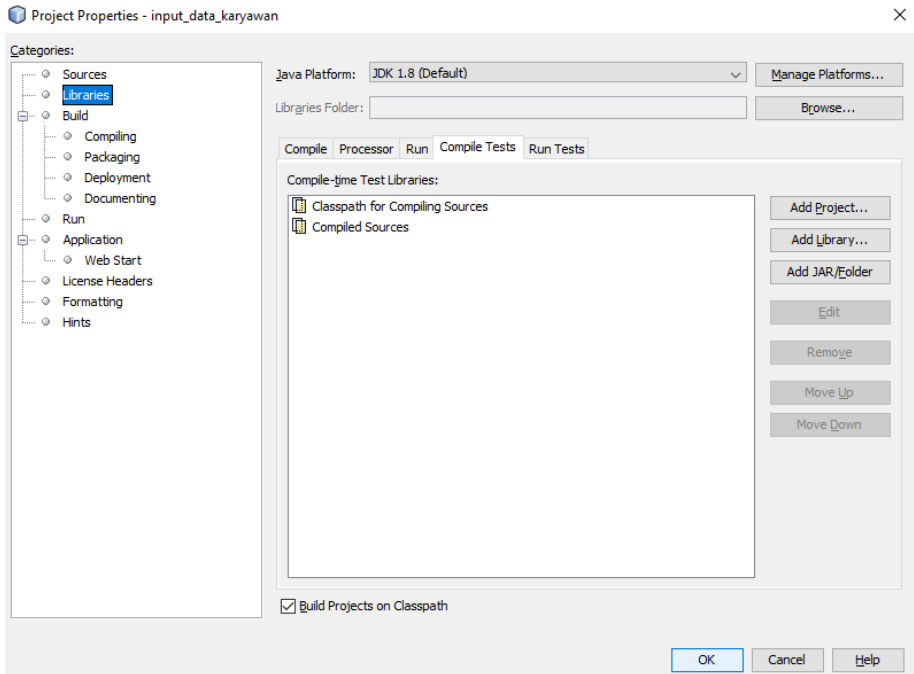
Gambar 72. Melihat versi JDK

Lalu klik Libraries pada Categories, pastikan pada tab compile sudah terinstall MySQL JDBC Driver.



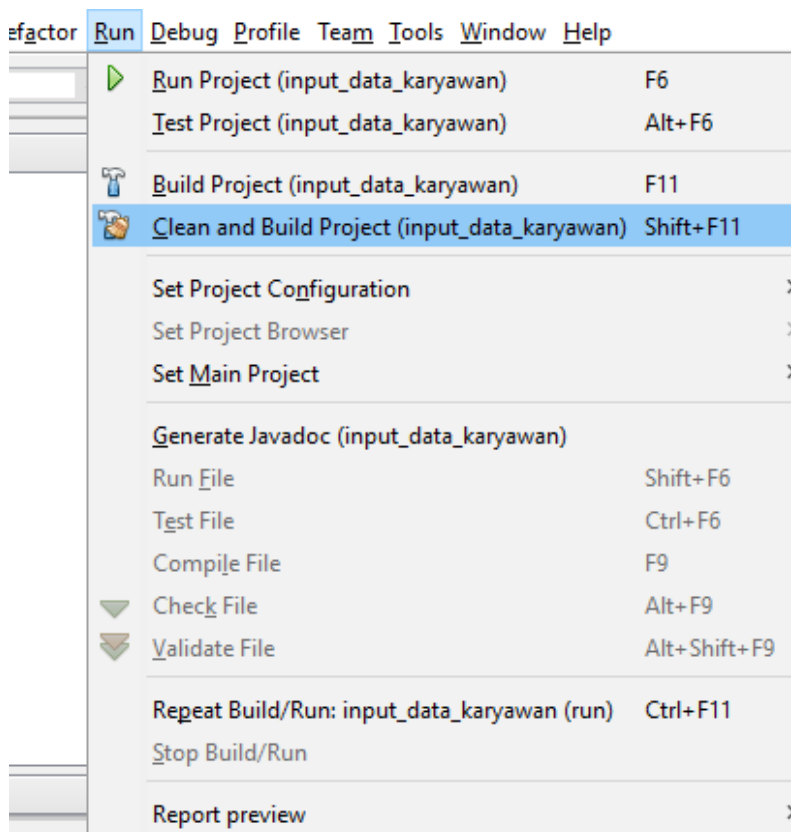
Gambar 73. Isi Compile Libraries

Lalu pada tab Compile Tests Pastikan tidak ada yang berwarna merah, kemudian klik OK.



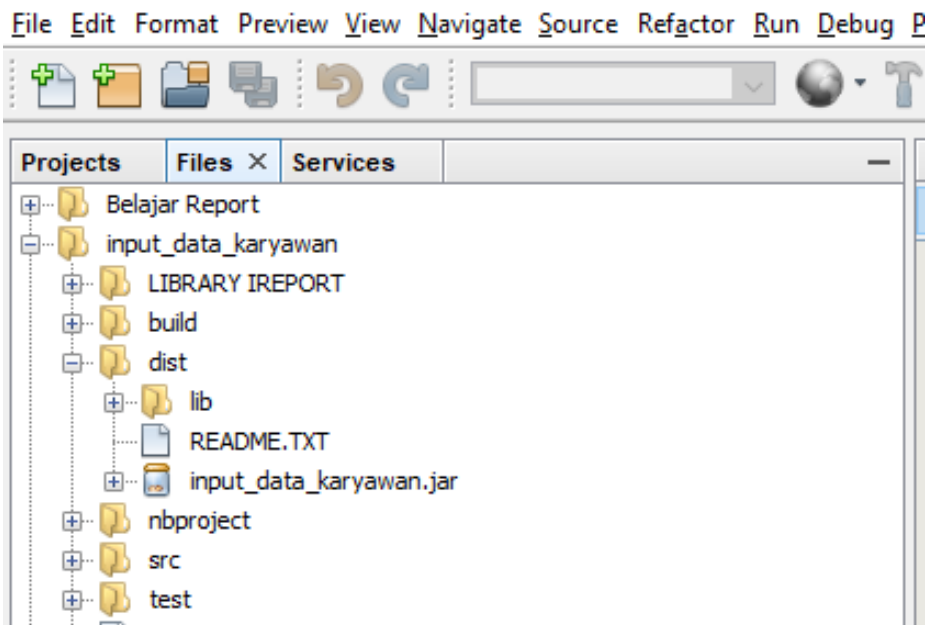
Gambar 74. Isi Compile Tests

Pilih project yang kita buat, lalu pada Menu Bar, pilih menu Run lalu pilih Clean and Build Project.



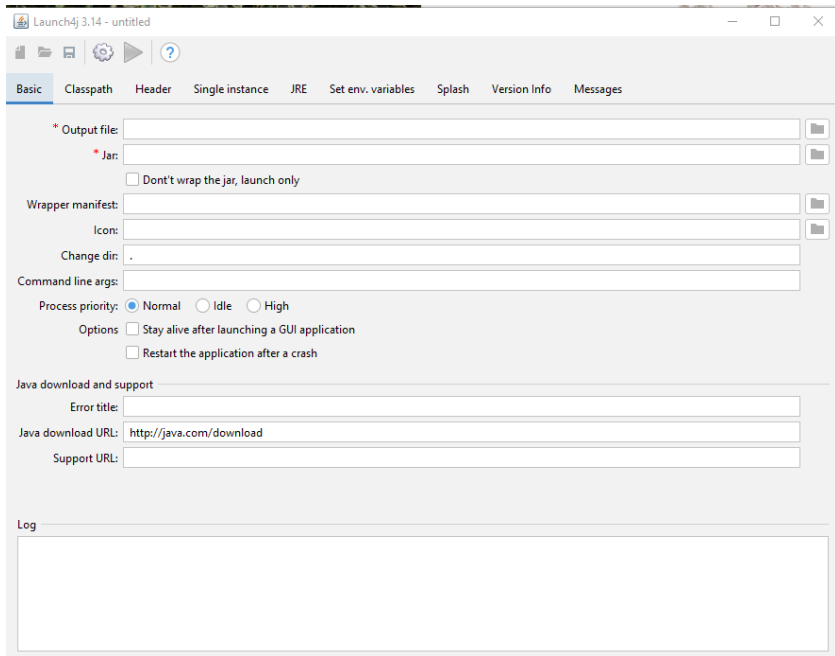
Gambar 75. Menu Clean and Build

Jika tidak ada kesalahan atau error maka akan muncul file berektensi jar pada folder dist.



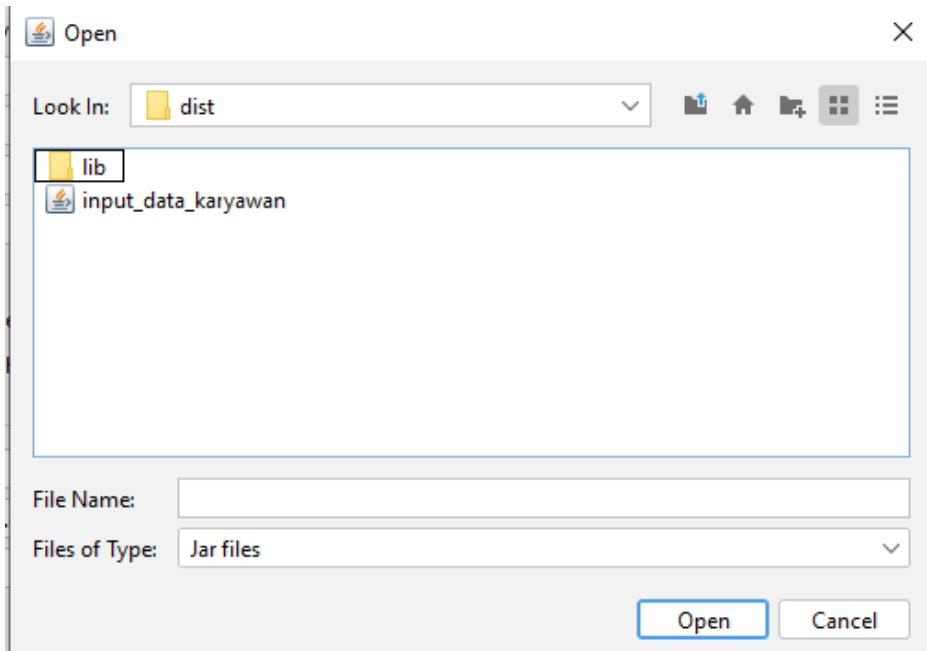
Gambar 76. File Jar

Selanjutnya buka aplikasi Launch4j, maka akan tampil gambar seperti berikut.



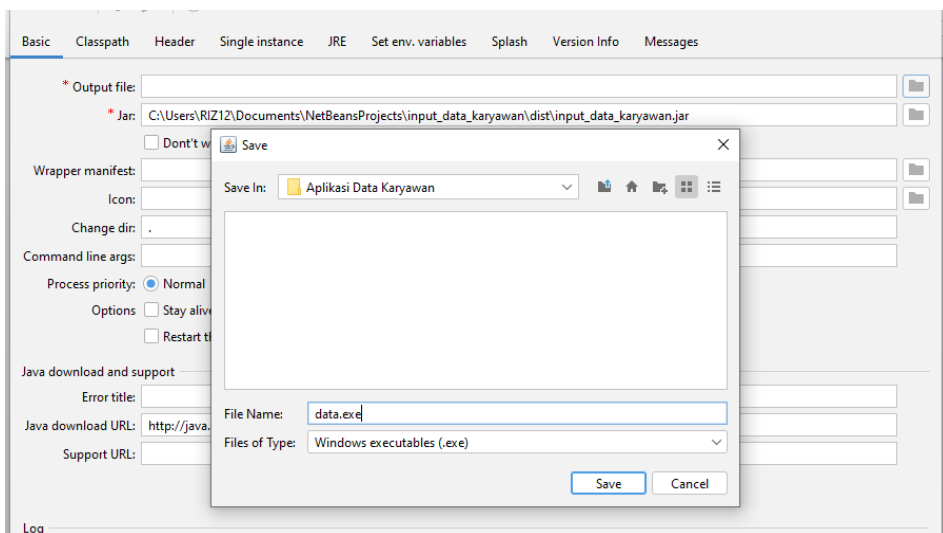
Gambar 77. Aplikasi Launch4j

Pada tab Basic cari file jar dengan klik tombol/icon browse untuk memilih file jar dari project kita. Pilih file jar yang ada pada folder dist, lalu klik Open.



Gambar 78. File Jar

Lalu pada Output file klik tombol/icon browse untuk menentukan file keluarannya dan beri nama file keluaran. Misalnya data.exe (harus berektensi exe).



Gambar 79. File Output exe

Kemudian pada tab JRE kita tuliskan pada Min JRE version sesuai yang terinstal di komputer kita, misalnya 1.8.0, untuk mengecek versinya bisa lihat di command prompt dengan cara ketik `java -version` maka akan tertulis java version nya.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1826]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\RIZ12>java -version
java version "1.8.0_102"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_102-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.102-b14, mixed mode)

C:\Users\RIZ12>
```

Gambar 80. Mengecek Versi Java

Jika sudah tinggal masukan datanya ke JRE.

Launch4j 3.14 - untitled

Basic Classpath Header Single instance **JRE** Set env. variables Splash Version Info Messages

Bundled JRE paths: ☐ 64-bit ☐ Fallback option

Search options

Min JRE version:

Max JRE version:

Options

Initial heap size: MB % of available memory

Max heap size: MB % of available memory

JVM options:

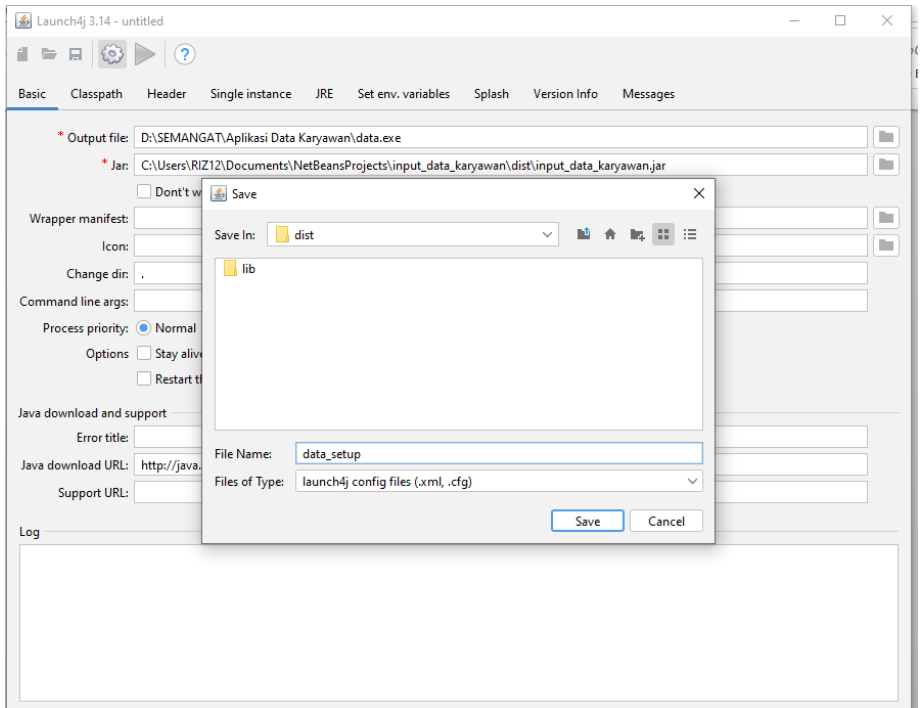
Variables / registry:

* Environment var:

Log

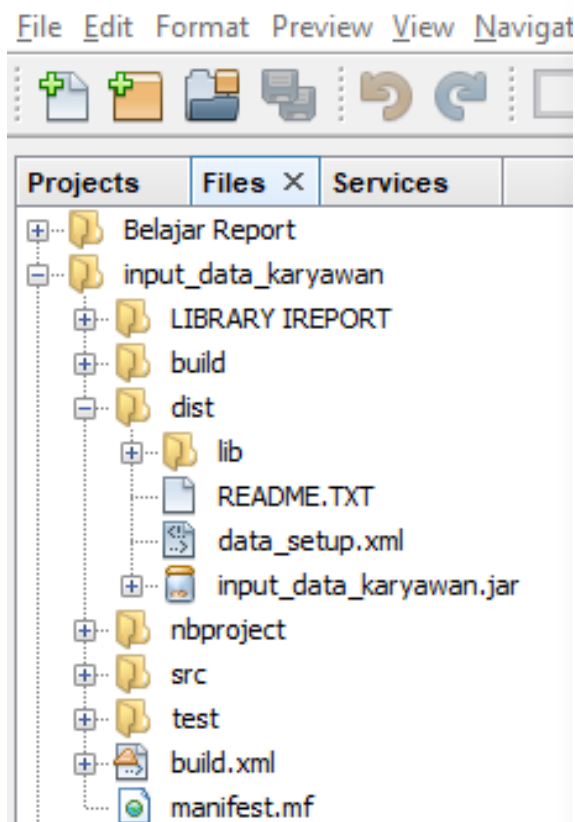
Gambar 81. Mengisi JRE

Klik icon Build Wrapper, lalu beri nama file untuk menyimpan konfigurasi Launch4j, misalkan data.setup, lalu Save.



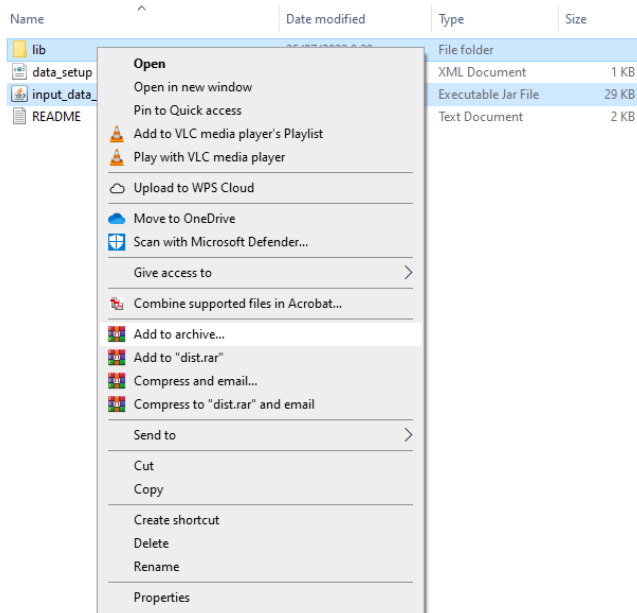
Gambar 82. Menyimpan konfigurasi Launch4j

Maka akan terbentuk file setup seperti gambar berikut.



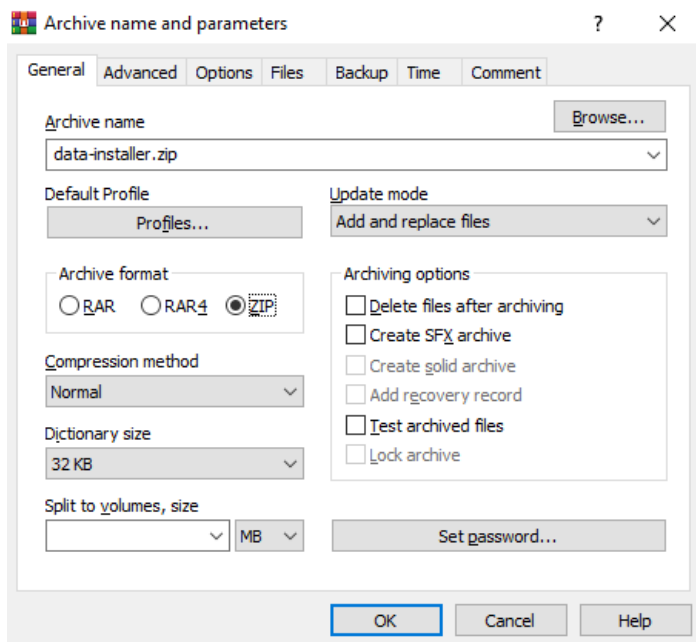
Gambar 83. Data Build Wrapper

Lalu buka folder project kita, pilih folder lib dan file project jar nya lalu jadikan sebuah archive.



Gambar 84. Folder Archive

Lalu berikan nama data-installer, ganti Archive format dengan file ZIP, klik OK.



Gambar 85. Nama Archive

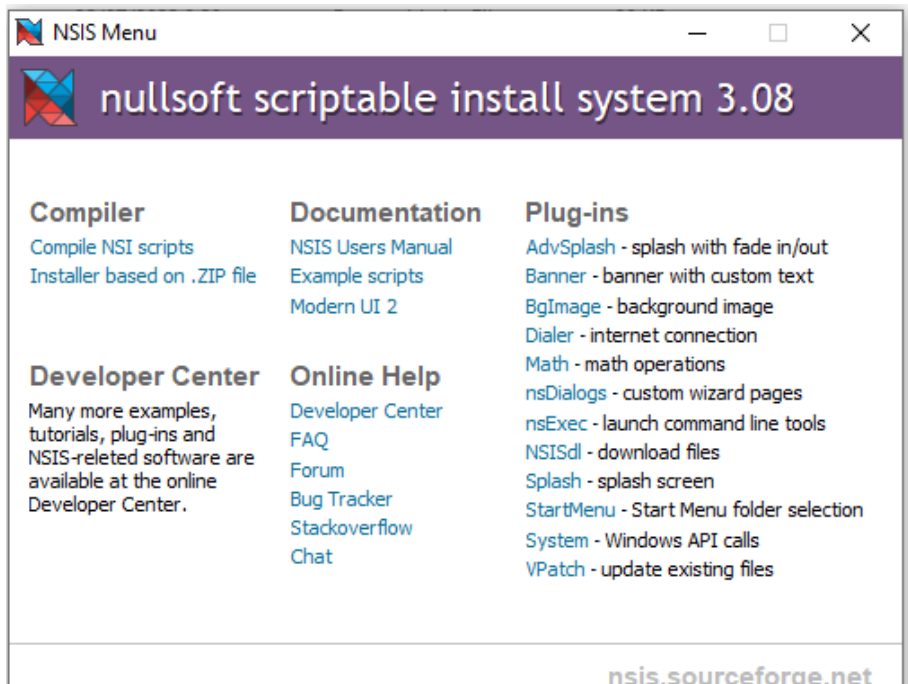
Maka akan jadi file seperti gambar berikut.

name	Date modified	type	size
lib	25/07/2022 0:29	File folder	
data_setup	25/07/2022 0:43	XML Document	1 KB
data-installer	25/07/2022 0:48	WinRAR ZIP archive	28.969 KB
input_data_karyawan	25/07/2022 0:29	Executable Jar File	29 KB
README	25/07/2022 0:29	Text Document	2 KB

Gambar 86. Data Archive

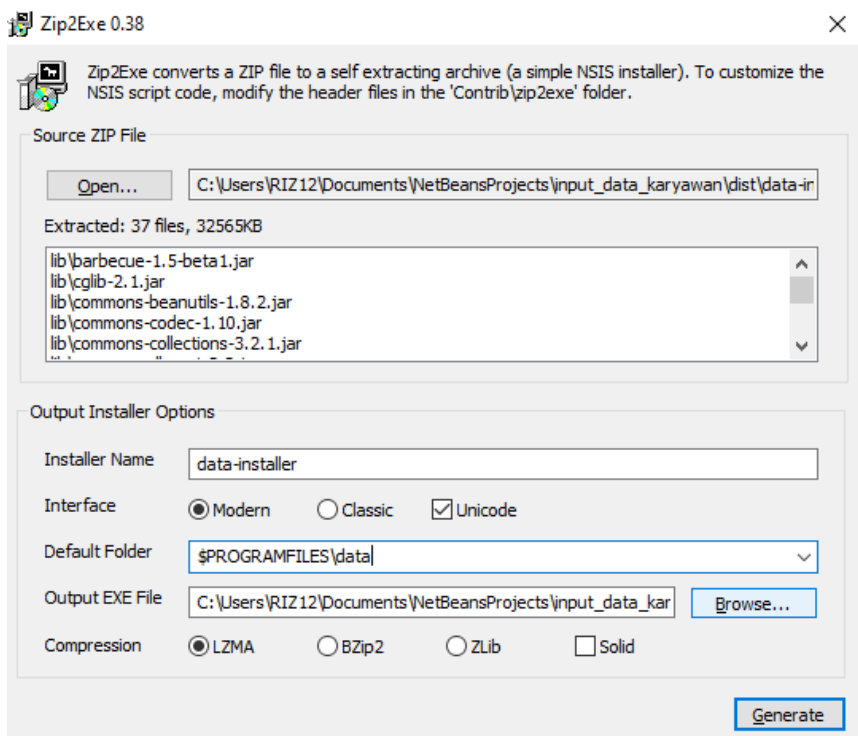
4. Membuat Installer dengan NSIS

Buka aplikasi NSIS yang telah di install, lalu pilih Installer based on ZIP file.



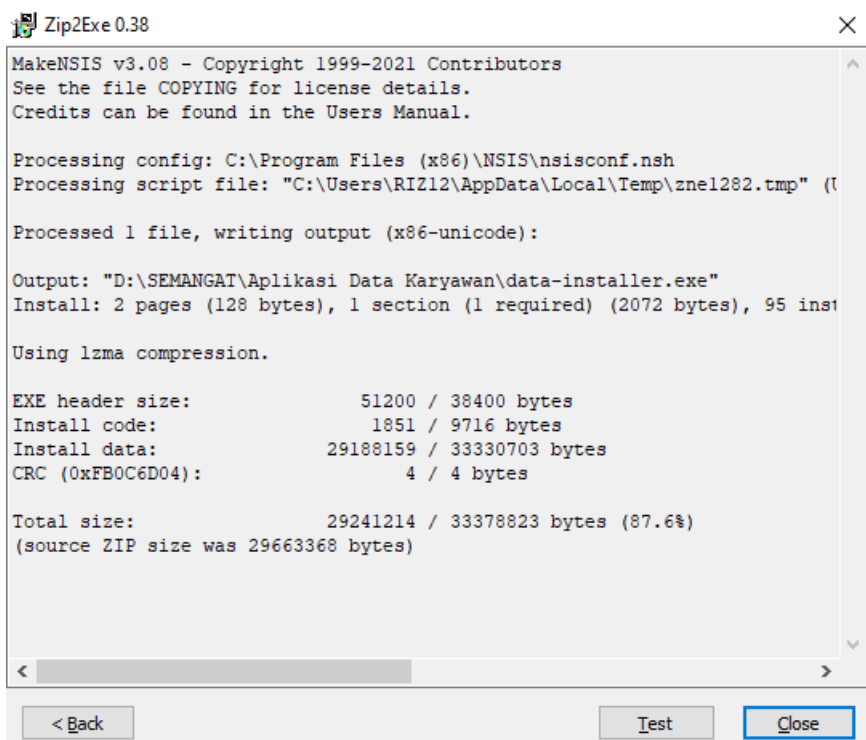
Gambar 87. NSIS Menu

Klik tombol Open dan cari file zip yang telah kita buat, opsi keluaran installer bisa diubah sesuai kebutuhan, untuk Default Folder adalah lokasi default untuk instalasi, Compression adalah format kompresi yang digunakan, lalu klik tombol Generate.



Gambar 88. Pengaturan Installer Zip

Akan muncul gambar seperti berikut pastikan tidak ada error, lalu klik Close.



Gambar 89. Penyelesaian Data NSIS

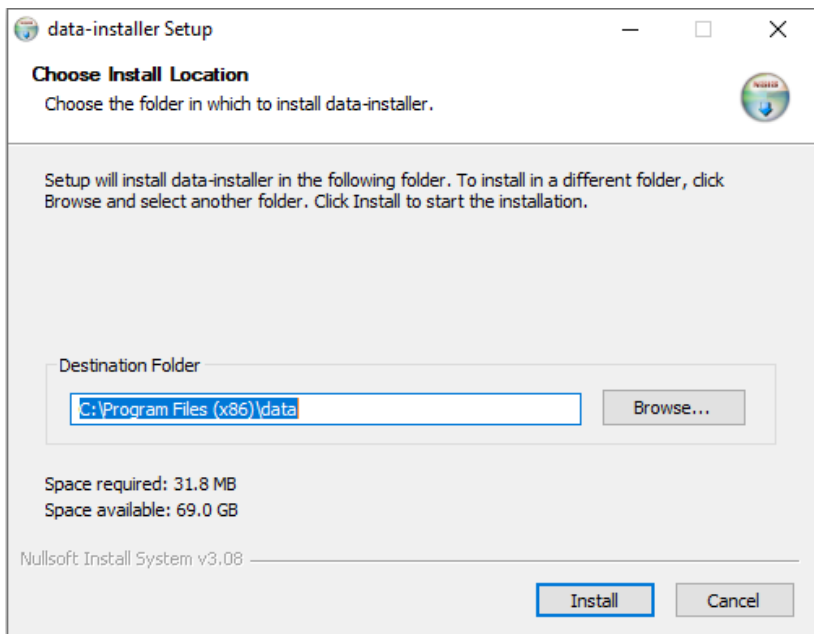
Setelah proses selesai maka akan dihasilkan file installer dengan nama data-installer, cari di folder yang telah kita pilih untuk menyimpannya tadi.

Name	Date modified	Type	Size
 data	25/07/2022 0:43	Application	66 KB
 data-installer	25/07/2022 0:53	Application	28.556 KB

Gambar 90. Data Installer NSIS

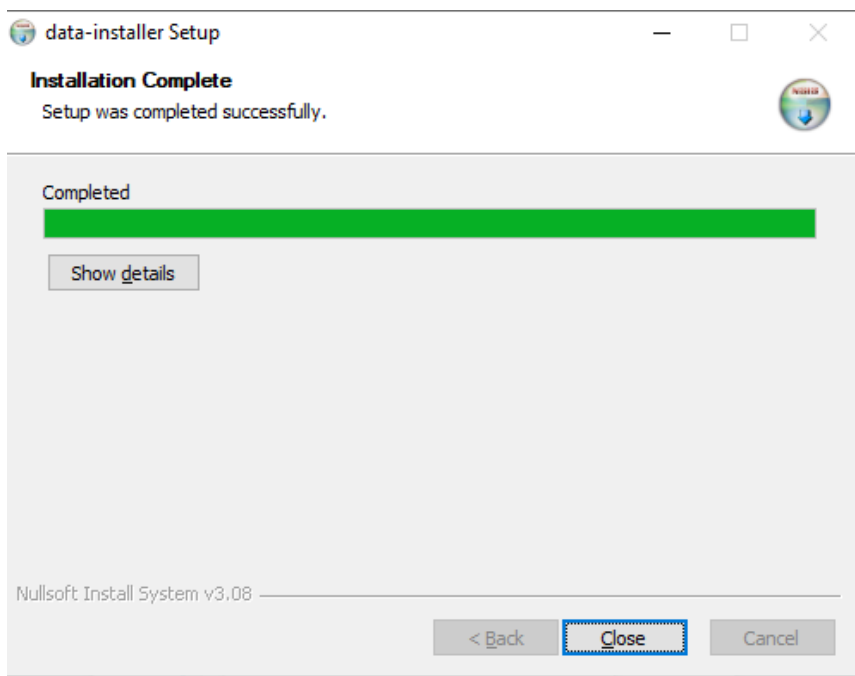
5. Test File Installer

Cara test menginstall melalui file installer, double klik file data-installer, tentukan lokasi penyimpanannya, lalu klik tombol Install.



Gambar 91. Install data

Kemudian tunggu proses hingga selesai dan klik tombol Close, lalu jalankan hasil instalasinya.



Gambar 92. Proses Penyelesaian

C. Latihan

Buat file Installer untuk aplikasi Laundry!

D. Referensi

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo. JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman Java Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.